

Laporan Tugas Akhir CSA – Course-Net Indonesia

Judul:

Simulasi End-to-End Operasional Security Operations Center (SOC): Deteksi Ancaman, Analisis Log, dan Tanggap Insiden Menggunakan Splunk Enterprise.

Nama Peserta: Muhammad Yoane Yatalathov

Tanggal Pengumpulan: 31 Juli 2026

Nama Program / Fasilitator: Certified SOC Analyst (CSA) / Arry Wiandana Syahputra & Fahrizal Rakhman

I. Pendahuluan

Latar Belakang Studi Kasus

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai manfaat bagi organisasi dalam mendukung proses bisnis. Namun, peningkatan penggunaan teknologi juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Serangan terhadap jaringan maupun aplikasi web dapat menyebabkan gangguan operasional, kebocoran data, hingga kerugian finansial apabila tidak terdeteksi dan ditangani dengan baik.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, banyak organisasi membangun Security Operations Center (SOC) sebagai pusat operasional keamanan siber. SOC bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap aktivitas sistem, mengumpulkan log dari berbagai perangkat, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta melakukan respons terhadap insiden keamanan. Keberadaan SOC memungkinkan organisasi melakukan deteksi dini sehingga potensi dampak serangan dapat diminimalkan.

Salah satu teknologi utama yang digunakan dalam operasional SOC adalah Security Information and Event Management (SIEM). SIEM berfungsi mengumpulkan log dari berbagai sumber, melakukan normalisasi data, menganalisis pola aktivitas, serta menghasilkan dashboard dan alert ketika ditemukan indikasi ancaman. Dengan kemampuan tersebut, SIEM membantu SOC Analyst dalam melakukan investigasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan saat terjadi insiden keamanan.

Pada proyek ini dilakukan simulasi operasional SOC menggunakan Splunk Enterprise sebagai platform SIEM. Lingkungan pengujian terdiri atas sistem operasi Windows sebagai target pengujian jaringan, aplikasi web Damn Vulnerable Web Application (DVWA) yang berjalan pada Apache Web Server, serta Kali Linux sebagai mesin penyerang. Simulasi dilakukan melalui dua skenario serangan, yaitu Port Scan Detection dan SQL Injection Detection. Kedua skenario dipilih karena mewakili dua

kategori ancaman yang umum ditemui dalam lingkungan organisasi, yaitu serangan pada infrastruktur jaringan dan serangan pada aplikasi web.

Implementasi kedua use case tersebut meliputi proses pengumpulan log, analisis indikator ancaman (*Indicators of Compromise*), pembangunan rule deteksi menggunakan Splunk Search Processing Language (SPL), pembuatan dashboard monitoring, konfigurasi alert otomatis, serta penyusunan langkah tanggap insiden berdasarkan tahapan Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned. Melalui simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses operasional SOC secara end-to-end sesuai dengan praktik yang diterapkan di lingkungan industri.

Tujuan Proyek

Proyek ini dilaksanakan untuk mensimulasikan proses operasional Security Operations Center (SOC) dalam mendeteksi dan merespons ancaman keamanan siber menggunakan platform Security Information and Event Management (SIEM). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

- Mensimulasikan proses deteksi ancaman siber menggunakan skenario serangan Port Scan dan SQL Injection.
- Mengimplementasikan Splunk Enterprise sebagai platform SIEM untuk melakukan pengumpulan, monitoring, dan analisis log secara terpusat.
- Membangun rule deteksi menggunakan Splunk Search Processing Language (SPL) untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara otomatis.
- Mengembangkan dashboard monitoring sebagai media visualisasi aktivitas keamanan.
- Mengonfigurasi alert otomatis untuk memberikan notifikasi ketika aktivitas serangan berhasil terdeteksi.
- Menganalisis log hasil serangan guna mengidentifikasi indikator ancaman (*Indicators of Compromise*).
- Menerapkan proses Incident Response berdasarkan tahapan Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned.

Kerangka Sertifikasi

Laporan tugas akhir ini disusun mengacu pada kompetensi yang dipelajari dalam program EC-Council Certified SOC Analyst (CSA) yang diselenggarakan oleh Course-Net Indonesia. Proyek ini dirancang untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami ancaman keamanan siber, melakukan analisis log, mengoperasikan platform SIEM, serta menerapkan proses deteksi dan tanggap insiden berdasarkan praktik terbaik industri.

Kompetensi yang diimplementasikan dalam proyek ini meliputi:

- Threat and Vulnerability Understanding, yaitu memahami karakteristik ancaman keamanan yang diuji melalui simulasi Port Scan dan SQL Injection.
- Security Event and Log Analysis, yaitu menganalisis log dari Windows Security Log dan Apache Access Log sebagai dasar proses deteksi.

- SIEM Operation, yaitu melakukan integrasi log, pembangunan rule deteksi menggunakan SPL, pembuatan dashboard monitoring, serta konfigurasi alert pada Splunk Enterprise.
- Incident Detection and Response, yaitu menerapkan tahapan Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned terhadap insiden yang berhasil dideteksi.

Melalui implementasi tersebut, peserta diharapkan mampu memahami alur kerja SOC secara menyeluruh, mulai dari proses pengumpulan log hingga penanganan insiden keamanan secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam program Certified SOC Analyst (CSA).

II. Deskripsi Proyek dan Hasil

Langkah 1 – Port Scan Detection

Tugas Praktis

Pada skenario pertama dilakukan simulasi serangan Port Scanning menggunakan aplikasi Nmap yang dijalankan dari mesin Kali Linux (192.168.1.12) terhadap host Windows 11 (192.168.1.8). Simulasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan Splunk Enterprise dalam mendeteksi aktivitas reconnaissance jaringan melalui analisis log keamanan Windows serta memvalidasi mekanisme alert yang telah dikonfigurasi.

Penyerang menjalankan perintah Nmap SYN Scan untuk melakukan pemindaian terhadap host target. Aktivitas tersebut menghasilkan beberapa percobaan koneksi ke berbagai port layanan dalam waktu yang singkat. Windows Firewall kemudian mencatat aktivitas tersebut pada Windows Security Log dengan Event ID 5157, yang selanjutnya dikirim ke Splunk Enterprise menggunakan Universal Forwarder.

Splunk Enterprise melakukan analisis terhadap log yang diterima menggunakan rule deteksi Port Scan Detection. Ketika jumlah koneksi menuju beberapa destination port dari alamat IP yang sama melebihi threshold yang telah ditentukan, sistem secara otomatis menghasilkan High Severity Alert. Setelah alert diterima, dilakukan proses investigasi dengan melakukan pivot terhadap log mentah untuk memverifikasi aktivitas yang memicu alert.

Bukti Implementasi

Simulasi Scanning

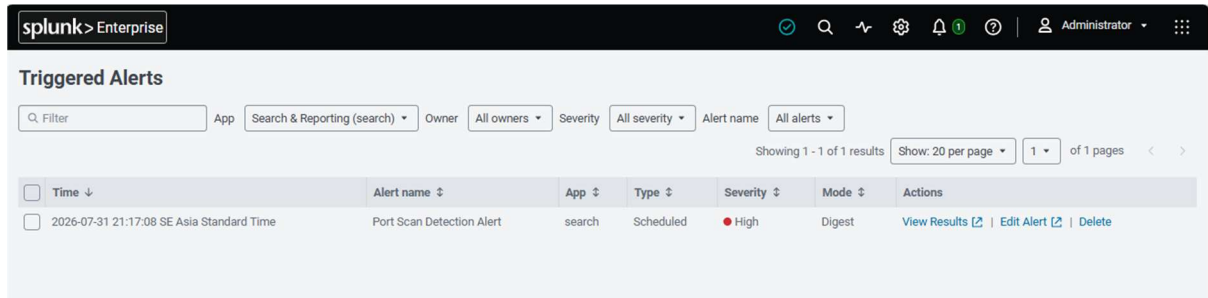
Gambar 2.1 Simulasi Port Scanning menggunakan Nmap

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.1.8
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-07-31 21:15 WIB
Nmap scan report for 192.168.1.8 (192.168.1.8)
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
2968/tcp  open  enpp
3306/tcp  open  mysql
MAC Address: 7C:B2:7D:4C:61:2A (Intel Corporate)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.58 seconds
```

Triggered Alert

Gambar 2.2 Triggered Alert pada Splunk Enterprise

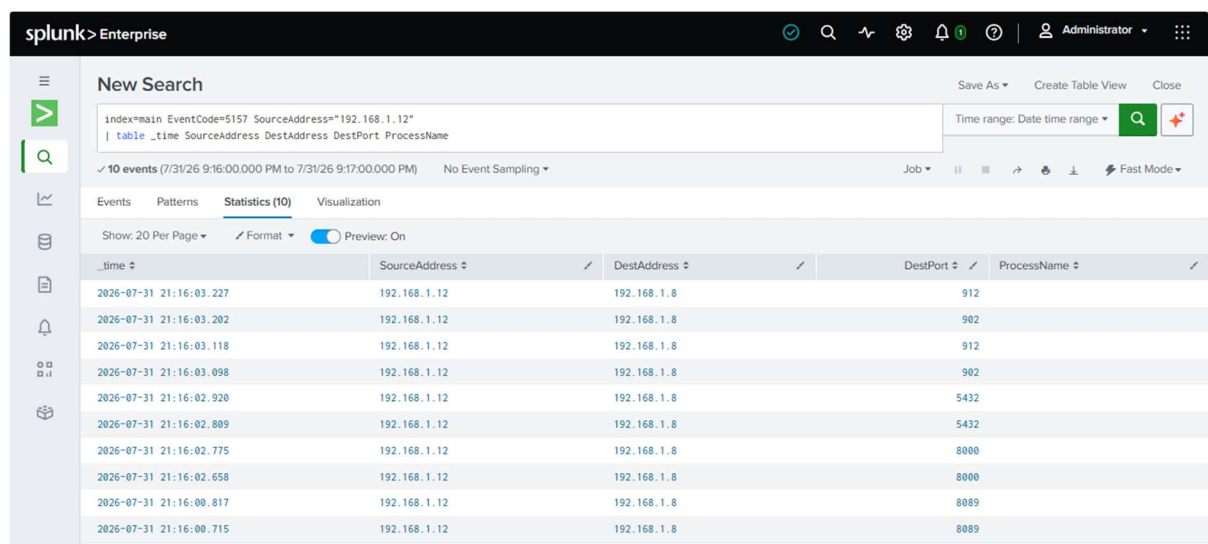


The screenshot shows the 'Triggered Alerts' section in Splunk Enterprise. It displays a single alert titled 'Port Scan Detection Alert' triggered on 2026-07-31 at 21:17:08. The alert is categorized as 'search' and 'Scheduled' with a 'High' severity. The mode is set to 'Digest'. The interface includes filters for App, Search & Reporting, Owner, Severity, and Alert name. The table shows 1 result out of 1.

Time	Alert name	App	Type	Severity	Mode	Actions
2026-07-31 21:17:08 SE Asia Standard Time	Port Scan Detection Alert	search	Scheduled	High	Digest	View Results Edit Alert Delete

Hasil Investigasi

Gambar 2.3 Hasil Investigasi Log Port Scan



The screenshot shows the 'New Search' results in Splunk Enterprise. The search query is 'index=main EventCode=5157 SourceAddress="192.168.1.12"'. The results table shows 10 events from 7/31/26 9:16:00.000 PM to 7/31/26 9:17:00.000 PM. The table columns are _time, SourceAddress, DestAddress, DestPort, and ProcessName. The results show multiple connections from 192.168.1.12 to 192.168.1.8 on various ports (912, 902, 5432, 8000, 8089).

_time	SourceAddress	DestAddress	DestPort	ProcessName
2026-07-31 21:16:03.227	192.168.1.12	192.168.1.8	912	
2026-07-31 21:16:03.202	192.168.1.12	192.168.1.8	902	
2026-07-31 21:16:03.118	192.168.1.12	192.168.1.8	912	
2026-07-31 21:16:03.098	192.168.1.12	192.168.1.8	902	
2026-07-31 21:16:02.920	192.168.1.12	192.168.1.8	5432	
2026-07-31 21:16:02.809	192.168.1.12	192.168.1.8	5432	
2026-07-31 21:16:02.775	192.168.1.12	192.168.1.8	8000	
2026-07-31 21:16:02.658	192.168.1.12	192.168.1.8	8000	
2026-07-31 21:16:00.817	192.168.1.12	192.168.1.8	8089	
2026-07-31 21:16:00.715	192.168.1.12	192.168.1.8	8089	

IoC (Indicators of Compromise)

Indikator	Nilai
Jenis Serangan	Port Scan
Teknik	TCP SYN Scan
Perangkat Penyerang	Kali Linux
Source IP	192.168.1.12
Target	Windows 11 (192.168.1.8)
Sumber Log	Windows Security Log
Event ID	5157
Severity Alert	High
Rule Detection	Port Scan Detection Alert

Kronologi Insiden

Tahap Aktivitas

- 1 Penyerang menjalankan perintah `nmap -sS 192.168.1.8` dari mesin Kali Linux.
- 2 Windows menerima beberapa percobaan koneksi menuju berbagai destination port dalam waktu singkat.
- 3 Windows Security Log mencatat aktivitas tersebut sebagai Event ID 5157.
- 4 Universal Forwarder mengirimkan log keamanan Windows ke Splunk Enterprise.
- 5 Rule Port Scan Detection melakukan analisis terhadap log yang masuk.
- 6 Splunk menghasilkan High Severity Alert dengan nama Port Scan Detection Alert. SOC Analyst melakukan investigasi lanjutan dengan melakukan pivot terhadap log mentah untuk memverifikasi alamat IP sumber, port tujuan, jumlah koneksi, dan waktu kejadian.
- 8 Hasil investigasi mengonfirmasi adanya aktivitas network reconnaissance berupa port scanning terhadap host Windows.

Hasil Investigasi

Berdasarkan hasil investigasi pada Splunk Enterprise, aktivitas port scanning berasal dari alamat IP 192.168.1.12 yang melakukan koneksi ke beberapa destination port pada host 192.168.1.8, yaitu 8000, 8089, 5432, 902, dan 912. Dalam interval waktu yang singkat tercatat 10 koneksi yang memenuhi threshold rule deteksi sehingga menghasilkan High Severity Alert.

Proses pivot investigation terhadap log mentah memperlihatkan bahwa seluruh aktivitas berasal dari alamat IP yang sama dan terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pola tersebut sesuai dengan karakteristik serangan Port Scanning, yaitu melakukan identifikasi layanan jaringan sebelum memasuki tahapan eksploitasi.

Analisis

Hasil implementasi menunjukkan bahwa rule Port Scan Detection pada Splunk Enterprise berhasil mendeteksi aktivitas reconnaissance yang dilakukan menggunakan Nmap. Deteksi dilakukan dengan memanfaatkan Windows Security Log Event ID 5157 untuk mengidentifikasi banyaknya koneksi menuju destination port yang berbeda dari satu alamat IP dalam periode waktu tertentu. Ketika threshold terpenuhi, sistem secara otomatis menghasilkan High Severity Alert, sehingga analis SOC dapat segera melakukan proses triage dan investigasi.

Tahapan investigasi memperlihatkan bahwa alert yang dihasilkan merupakan true positive, karena seluruh bukti mulai dari simulasi serangan, log Windows, hasil korelasi di Splunk, hingga proses pivot investigation menunjukkan pola aktivitas yang konsisten dengan teknik Network Service Discovery (MITRE ATT&CK T1046). Dengan demikian, implementasi ini tidak hanya membuktikan kemampuan Splunk dalam mendeteksi aktivitas port scanning, tetapi juga menggambarkan alur operasional Security Operations Center (SOC), mulai dari deteksi, alerting, investigasi, hingga analisis insiden.

Langkah 2 – SQL Injection Detection

Tugas Praktis

Pada skenario kedua dilakukan simulasi serangan SQL Injection terhadap aplikasi Damn Vulnerable Web Application (DVWA) yang berjalan pada Apache Web Server di sistem Windows. Tujuan simulasi ini adalah untuk menguji kemampuan Splunk Enterprise dalam mendeteksi serangan aplikasi web melalui analisis Apache Access Log serta memvalidasi mekanisme alert yang telah dikonfigurasi.

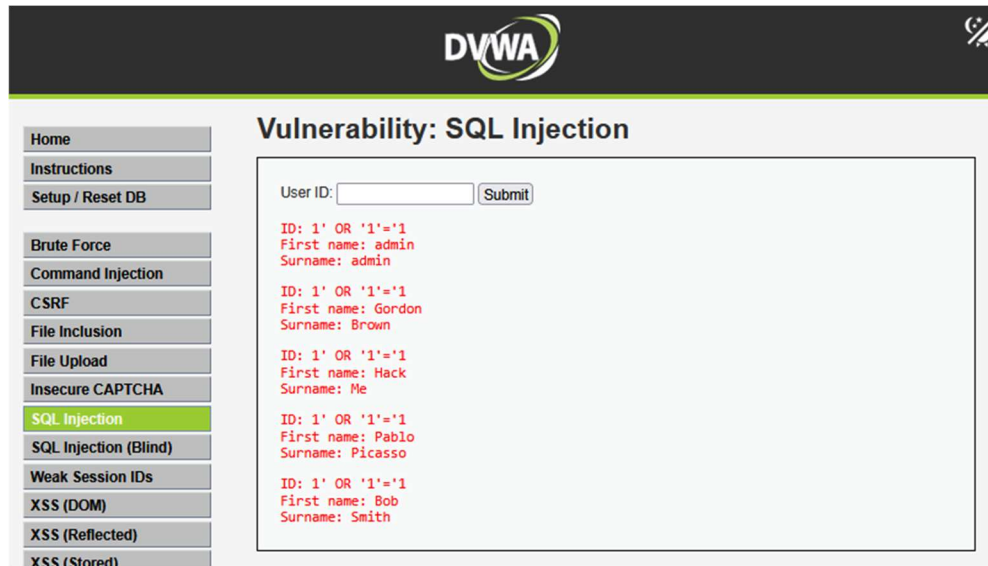
Simulasi dilakukan dengan memasukkan payload `1' OR '1'=1` pada parameter User ID di halaman SQL Injection DVWA. Payload tersebut berhasil memanipulasi query SQL sehingga aplikasi menampilkan seluruh data pengguna yang tersimpan di database. Setiap permintaan HTTP yang diterima Apache dicatat pada Apache Access Log, kemudian dikirim ke Splunk Enterprise menggunakan Universal Forwarder.

Splunk Enterprise menganalisis log yang diterima menggunakan rule SQL Injection Detection. Ketika request yang mengandung pola SQL Injection teridentifikasi, sistem secara otomatis menghasilkan High Severity Alert. Setelah alert diterima, dilakukan proses investigasi dengan melakukan analisis terhadap log Apache untuk memverifikasi payload, alamat IP sumber, metode HTTP, dan status respons server.

Bukti Implementasi

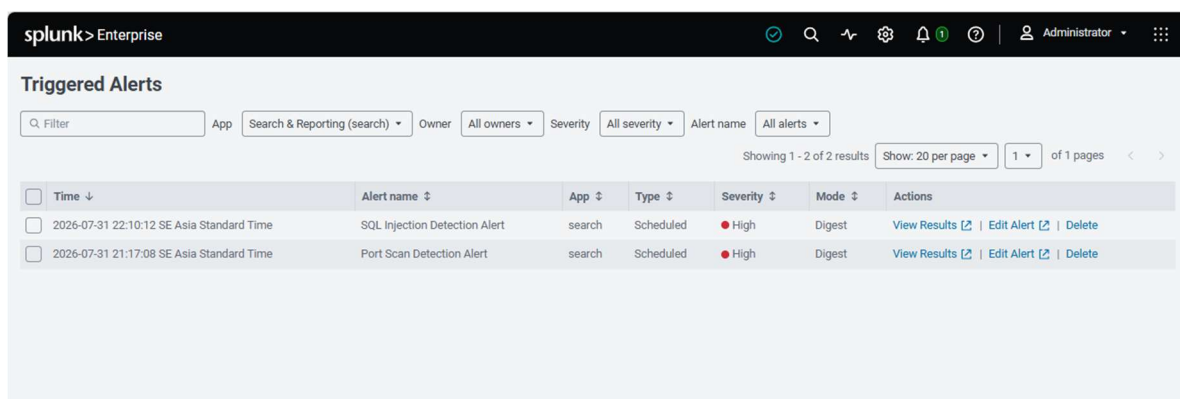
Simulasi Serangan

Gambar 2.4 Simulasi SQL Injection pada DVWA



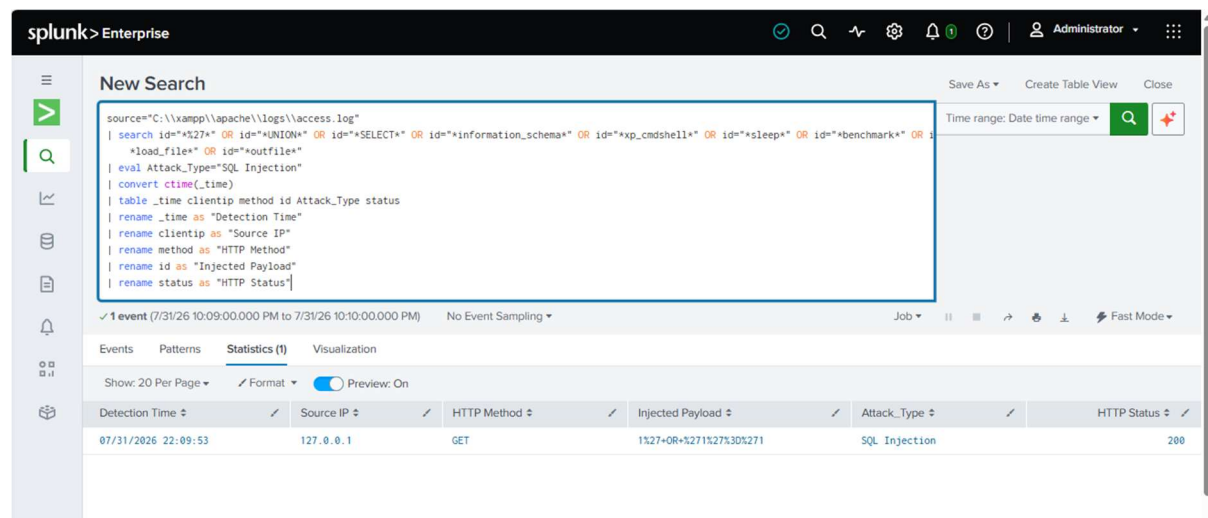
Triggered Alert

Gambar 2.5 Triggered Alert SQL Injection Detection



Hasil Investigasi

Gambar 2.6 Hasil Investigasi Apache Access Log



Indikator Ancaman (Indicators of Compromise)

Indikator	Nilai
Jenis Serangan	SQL Injection
Sumber Log	Apache Access Log
Web Server	Apache HTTP Server
Target	DVWA
Source IP	127.0.0.1
HTTP Method	GET
HTTP Status	200
Payload	1' OR '1'=1
Payload (URL Encoded)	1%27+OR+%271%27%3D%271
Severity Alert	High

Kronologi Serangan

Tahap	Aktivitas
1	Pengguna membuka halaman SQL Injection pada aplikasi DVWA.
2	Payload 1' OR '1'=1 dimasukkan pada parameter User ID.
3	Apache Web Server menerima request HTTP dan mencatat aktivitas pada Apache Access Log.

Tahap Aktivitas

- 4 Universal Forwarder mengirimkan log Apache ke Splunk Enterprise.
- 5 Rule SQL Injection Detection menganalisis request yang mengandung pola SQL Injection.
- 6 Splunk Enterprise menghasilkan High Severity Alert dengan nama SQL Injection Detection Alert.
- 7 SOC Analyst melakukan investigasi terhadap log untuk memverifikasi alamat IP sumber, metode HTTP, payload yang digunakan, dan status respons server.
- 8 Hasil investigasi mengonfirmasi adanya aktivitas SQL Injection terhadap aplikasi DVWA.

Hasil Investigasi

Berdasarkan hasil investigasi pada Splunk Enterprise, request yang teridentifikasi sebagai SQL Injection berasal dari alamat IP 127.0.0.1 menggunakan metode HTTP GET. Payload yang dikirimkan telah tercatat dalam bentuk URL encoded, yaitu 1%27+OR+%271%27%3D%271, dengan server memberikan respons HTTP Status 200.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rule deteksi berhasil mengidentifikasi pola SQL Injection berdasarkan parameter request yang tercatat pada Apache Access Log. Informasi mengenai alamat IP sumber, metode HTTP, payload, dan status respons server menjadi indikator penting dalam proses investigasi serta validasi bahwa alert yang dihasilkan merupakan true positive.

Analisis

Hasil implementasi menunjukkan bahwa rule SQL Injection Detection pada Splunk Enterprise berhasil mendeteksi aktivitas serangan terhadap aplikasi web melalui analisis Apache Access Log. Mekanisme deteksi dilakukan dengan mengidentifikasi pola karakteristik SQL Injection pada parameter request yang diterima oleh web server. Ketika pola tersebut ditemukan, Splunk secara otomatis menghasilkan High Severity Alert, sehingga analis SOC dapat segera melakukan proses triage dan investigasi.

Berdasarkan hasil investigasi, payload SQL Injection berhasil teridentifikasi bersama informasi pendukung seperti alamat IP sumber, metode HTTP, waktu kejadian, dan status respons server. Seluruh bukti tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIEM mampu mendeteksi serta memfasilitasi proses investigasi terhadap serangan aplikasi web secara efektif. Meskipun demikian, efektivitas rule deteksi tetap bergantung pada cakupan pola yang digunakan. Variasi payload yang menggunakan teknik encoding, obfuscation, atau metode bypass lainnya berpotensi tidak terdeteksi apabila belum tercakup dalam rule deteksi, sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan rule secara berkala agar kemampuan deteksi tetap optimal..

Langkah 3 – Tanggap Insiden

Tugas Praktis:

Pada tahap ini dilakukan simulasi proses Incident Response terhadap dua skenario serangan yang berhasil dideteksi oleh Splunk Enterprise, yaitu Port Scan dan SQL Injection. Setiap insiden ditangani mengikuti tahapan Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned yang umum diterapkan dalam operasional Security Operations Center (SOC). Setelah alert diterima, dilakukan proses triage dan investigasi menggunakan log yang tersedia pada Splunk Enterprise untuk memverifikasi aktivitas yang memicu alert sebelum menentukan rekomendasi penanganan insiden.

3.1 Incident Response – Port Scan Detection

Detection

Pada tahap ini dilakukan simulasi proses Incident Response terhadap dua skenario serangan yang berhasil dideteksi oleh Splunk Enterprise, yaitu Port Scan dan SQL Injection. Setiap insiden ditangani mengikuti tahapan Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned yang umum diterapkan dalam operasional Security Operations Center (SOC). Setelah alert diterima, dilakukan proses triage dan investigasi menggunakan log yang tersedia pada Splunk Enterprise untuk memverifikasi aktivitas yang memicu alert sebelum menentukan rekomendasi penanganan insiden.

Simulasi dimulai dengan serangan TCP SYN Port Scan menggunakan Nmap dari mesin Kali Linux (192.168.1.12) menuju host Windows 10 (192.168.1.8). Aktivitas tersebut menghasilkan beberapa percobaan koneksi ke berbagai destination port dalam waktu singkat dan dicatat oleh Windows Security Log sebagai Event ID 5157.

Log keamanan kemudian dikirim ke Splunk Enterprise melalui Universal Forwarder dan dianalisis menggunakan rule Port Scan Detection. Rule berhasil menghasilkan High Severity Alert setelah mendeteksi satu alamat IP yang melakukan koneksi ke beberapa destination port melebihi threshold yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari proses investigasi, SOC Analyst melakukan pivot investigation terhadap log mentah untuk memverifikasi detail insiden. Hasil investigasi menunjukkan bahwa alamat IP 192.168.1.12 melakukan koneksi menuju beberapa destination port (8000, 8089, 5432, 902, dan 912) dengan total 10 koneksi dalam interval waktu yang singkat. Berdasarkan pola tersebut, aktivitas dikategorikan sebagai Port Scanning yang merupakan bagian dari tahap Reconnaissance.

Containment

Berdasarkan hasil investigasi, tindakan containment yang direkomendasikan dalam simulasi ini meliputi:

- Memverifikasi bahwa alamat IP 192.168.1.12 bukan merupakan perangkat administrator atau aktivitas pemindaian yang sah.
- Melakukan pemblokiran sementara terhadap alamat IP sumber pada firewall apabila aktivitas dinyatakan tidak memiliki justifikasi operasional.
- Meningkatkan monitoring terhadap host target untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas lanjutan.
- Mendokumentasikan seluruh bukti digital sebagai bagian dari proses penanganan insiden.

Eradication

Tahap eradication difokuskan pada penghilangan potensi ancaman dan evaluasi mekanisme deteksi yang telah diterapkan. Langkah yang direkomendasikan meliputi:

- Memastikan tidak terdapat aktivitas pemindaian lanjutan dari alamat IP yang sama.
- Meninjau konfigurasi Windows Firewall dan audit logging agar pencatatan log tetap berjalan dengan baik.
- Melakukan evaluasi terhadap threshold rule Port Scan Detection agar tetap efektif dalam mendeteksi aktivitas reconnaissance tanpa menghasilkan false positive yang berlebihan.

Recovery

Pada tahap recovery dilakukan pemantauan terhadap host target menggunakan Splunk Enterprise untuk memastikan tidak terdapat aktivitas reconnaissance maupun percobaan eksploitasi lanjutan. Selama periode observasi pada simulasi ini tidak ditemukan aktivitas lanjutan sehingga layanan pada host target tetap berjalan normal.

Lessons Learned

Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi Windows Security Log dengan Splunk Enterprise mampu mendeteksi aktivitas Port Scanning secara otomatis melalui mekanisme korelasi log dan alerting. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari simulasi ini adalah sebagai berikut.

- Mengaktifkan notifikasi otomatis untuk setiap alert dengan tingkat High Severity agar proses triage dapat dilakukan lebih cepat.
- Menambahkan rule deteksi terhadap teknik reconnaissance lainnya, seperti service enumeration dan network discovery.

- Melakukan korelasi dengan sumber log lain, misalnya Sysmon atau firewall, untuk memperkaya proses investigasi.
- Melakukan peninjauan berkala terhadap threshold rule agar tetap sesuai dengan kondisi jaringan organisasi.

Laporan Insiden

Parameter	Keterangan
Nomor Insiden	IR-001
Tanggal Insiden	31 Juli 2026
Jenis Insiden	Port Scan
Severity	High
Status	Closed (Simulation)
Sumber Alert	Splunk Enterprise
Rule Detection	Port Scan Detection Alert
Source IP	192.168.1.12
Target Host	192.168.1.8
Event ID	5157
MITRE ATT&CK	T1046 – Network Service Discovery

3.2 Incident Response – SQL Injection Detection

Detection

Simulasi dimulai dengan serangan SQL Injection terhadap aplikasi Damn Vulnerable Web Application (DVWA) menggunakan payload `1' OR '1'=1` pada parameter User ID. Payload tersebut berhasil memanipulasi query SQL sehingga aplikasi menampilkan seluruh data pengguna yang tersimpan di database.

Setiap permintaan HTTP dicatat pada Apache Access Log dan dikirim ke Splunk Enterprise melalui Universal Forwarder. Rule SQL Injection Detection kemudian menganalisis log yang masuk dan berhasil menghasilkan High Severity Alert setelah mendeteksi pola SQL Injection pada parameter request.

Sebagai bagian dari proses investigasi, SOC Analyst melakukan analisis terhadap log Apache. Hasil investigasi menunjukkan bahwa request menggunakan metode HTTP GET berasal dari alamat IP 127.0.0.1 dengan payload yang telah di-URL encode menjadi `1%27+OR+%271%27%3D%271`. Server memberikan respons HTTP Status 200, yang menunjukkan bahwa request berhasil diproses oleh aplikasi sehingga aktivitas tersebut dikonfirmasi sebagai indikasi SQL Injection.

Containment

Berdasarkan hasil investigasi, tindakan containment yang direkomendasikan dalam simulasi ini meliputi:

- Memverifikasi bahwa request yang terdeteksi bukan merupakan aktivitas pengujian atau pengguna yang sah.
- Melakukan pembatasan akses terhadap alamat IP sumber apabila aktivitas dinyatakan berbahaya.
- Mengaktifkan atau memperbarui aturan pada Web Application Firewall (WAF) untuk memblokir pola SQL Injection yang teridentifikasi.
- Meningkatkan monitoring terhadap aplikasi web untuk mendeteksi percobaan eksploitasi lanjutan.
- Mendokumentasikan seluruh bukti digital sebagai bagian dari proses penanganan insiden.

Eradication

Tahap eradication difokuskan pada penghilangan penyebab kerentanan yang memungkinkan terjadinya SQL Injection. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

- Menggunakan parameterized query (prepared statement) pada seluruh proses akses database.
- Melakukan validasi dan sanitasi terhadap seluruh input pengguna.
- Meninjau kembali kode aplikasi untuk memastikan tidak terdapat celah SQL Injection pada parameter lainnya.
- Memastikan tidak terdapat perubahan data ataupun akses tidak sah sebagai akibat dari percobaan eksploitasi.

Recovery

Tahap recovery dilakukan dengan menguji kembali aplikasi setelah penerapan perbaikan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan normal. Monitoring melalui Splunk Enterprise tetap dilanjutkan guna mendeteksi kemungkinan adanya percobaan SQL Injection lanjutan. Selama periode observasi pada simulasi ini tidak ditemukan aktivitas serangan lanjutan sehingga aplikasi tetap beroperasi dengan normal.

Lessons Learned

Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi Apache Access Log dengan Splunk Enterprise mampu mendeteksi aktivitas SQL Injection secara otomatis melalui mekanisme analisis log dan alerting. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari simulasi ini adalah sebagai berikut.

- Menerapkan prepared statement pada seluruh query database untuk mencegah SQL Injection.
- Melakukan validasi dan sanitasi input pengguna secara menyeluruh.
- Memperbarui rule deteksi secara berkala agar mampu mengenali berbagai variasi payload SQL Injection.

- Mengintegrasikan Web Application Firewall (WAF) dengan SIEM untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap serangan aplikasi web.

Laporan Insiden

Parameter	Keterangan
Nomor Insiden	IR-002
Tanggal Insiden	31 Juli 2026
Jenis Insiden	SQL Injection
Severity	High
Status	Closed (Simulation)
Sumber Alert	Splunk Enterprise
Rule Detection	SQL Injection Detection Alert
Source IP	127.0.0.1
HTTP Method	GET
HTTP Status	200
MITRE ATT&CK	T1190 – Exploit Public-Facing Application

Analisis

Hasil simulasi tanggap insiden menunjukkan bahwa integrasi Splunk Enterprise dengan Windows Security Log dan Apache Access Log mampu mendukung proses identifikasi serta investigasi insiden secara cepat melalui mekanisme korelasi log, dashboard, dan alert yang telah dikonfigurasi.

Pada skenario Port Scan, proses respons difokuskan pada identifikasi aktivitas reconnaissance melalui analisis Windows Security Log Event ID 5157. Rule deteksi berhasil menghasilkan High Severity Alert, kemudian dilanjutkan dengan proses investigasi untuk mengidentifikasi alamat IP sumber, destination port yang diakses, serta pola koneksi yang mengindikasikan aktivitas pemindaian jaringan.

Sementara itu, pada skenario SQL Injection, proses respons difokuskan pada perlindungan aplikasi web melalui analisis Apache Access Log. Rule deteksi berhasil mengidentifikasi payload SQL Injection yang dikirimkan ke aplikasi DVWA, kemudian menghasilkan High Severity Alert. Investigasi menunjukkan informasi penting seperti alamat IP sumber, metode HTTP, payload yang digunakan, dan status respons server sehingga aktivitas dapat dikonfirmasi sebagai true positive.

Meskipun tahapan Containment, Eradication, dan Recovery pada proyek ini masih berupa simulasi, seluruh proses telah menggambarkan alur Incident Response yang sistematis, dimulai dari deteksi, alerting, investigasi, hingga penyusunan rekomendasi penanganan insiden. Implementasi ini menunjukkan bahwa Splunk Enterprise tidak hanya berfungsi sebagai platform pemantauan log, tetapi juga mendukung proses investigasi keamanan dan pengambilan keputusan dalam operasional Security Operations Center

(SOC). Dengan demikian, solusi yang dibangun dapat menjadi dasar untuk pengembangan mekanisme respons insiden yang lebih terintegrasi dan otomatis pada lingkungan produksi.

III. Refleksi Profesional dan Strategi Pengembangan

Pengembangan Infrastruktur SOC

Implementasi Security Information and Event Management (SIEM) menggunakan Splunk Enterprise pada proyek ini telah berhasil mendukung proses pengumpulan log, analisis keamanan, pembangunan rule deteksi, visualisasi dashboard, serta pembuatan alert otomatis untuk dua skenario serangan, yaitu Port Scan dan SQL Injection. Melalui implementasi tersebut, proses monitoring dan investigasi insiden dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan analisis dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.

Meskipun implementasi yang dibangun telah memenuhi tujuan proyek, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan agar lingkungan Security Operations Center (SOC) menjadi lebih menyerupai implementasi pada lingkungan produksi.

Pengembangan pertama yang direkomendasikan adalah integrasi Threat Intelligence ke dalam Splunk Enterprise. Dengan memanfaatkan sumber intelijen ancaman, seperti daftar alamat IP berbahaya, domain berbahaya, maupun Indicators of Compromise (IOC), proses deteksi dapat diperkaya sehingga tidak hanya bergantung pada rule berbasis pola log, tetapi juga mampu mengenali ancaman yang telah diketahui secara global.

Selanjutnya, implementasi dapat dikembangkan dengan menambahkan Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) untuk mengotomatisasi proses respons terhadap insiden keamanan. Sebagai contoh, ketika Splunk menghasilkan alert dengan tingkat keparahan High, sistem dapat secara otomatis membuat tiket insiden, mengirimkan notifikasi kepada administrator, atau menjalankan tindakan mitigasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pengembangan lainnya adalah memperluas cakupan sumber log yang dipantau. Pada proyek ini sumber log masih berasal dari Windows Security Log dan Apache Access Log. Pada implementasi yang lebih komprehensif, organisasi dapat mengintegrasikan log dari endpoint, firewall, perangkat jaringan, database, maupun layanan cloud sehingga visibilitas terhadap aktivitas keamanan menjadi lebih lengkap dan proses investigasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Refleksi Pembelajaran

Melalui pelaksanaan proyek ini, penulis memperoleh pengalaman secara langsung dalam membangun lingkungan Security Operations Center (SOC) sederhana menggunakan Splunk Enterprise sebagai platform Security Information and Event Management (SIEM). Seluruh tahapan implementasi dilakukan mulai dari konfigurasi pengumpulan log, pembuatan rule deteksi menggunakan Splunk Search Processing

Language (SPL), pembangunan dashboard monitoring, konfigurasi alert otomatis, hingga penyusunan prosedur Incident Response.

Pada use case Port Scan Detection, penulis berhasil mensimulasikan serangan menggunakan Nmap, membangun rule deteksi berdasarkan Windows Security Log Event ID 5157, menghasilkan High Severity Alert, serta melakukan investigasi menggunakan log yang dikumpulkan oleh Splunk Enterprise. Proses tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana aktivitas reconnaissance dapat diidentifikasi melalui korelasi log keamanan.

Pada use case SQL Injection Detection, penulis berhasil mensimulasikan serangan terhadap aplikasi Damn Vulnerable Web Application (DVWA) menggunakan payload SQL Injection. Aktivitas tersebut tercatat pada Apache Access Log, kemudian berhasil dideteksi oleh Splunk Enterprise melalui rule deteksi yang telah dikonfigurasi. Selain menghasilkan alert otomatis, proses investigasi juga dilakukan untuk memverifikasi payload, alamat IP sumber, metode HTTP, serta status respons server sehingga insiden dapat dikonfirmasi sebagai true positive.

Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan Splunk Enterprise, proyek ini juga memberikan pengalaman mengenai proses kerja seorang SOC Analyst, mulai dari menerima alert, melakukan proses triage, melakukan pivot investigation terhadap log, mengidentifikasi Indicators of Compromise (IOC), hingga menyusun laporan Incident Response berdasarkan hasil investigasi. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai alur operasional Security Operations Center dalam menangani insiden keamanan secara sistematis.

Evaluasi Standar dan Kepatuhan

Implementasi pada proyek ini disusun mengacu pada kompetensi yang dipelajari dalam program EC-Council Certified SOC Analyst (CSA), khususnya pada aspek log management, security monitoring, SIEM operation, threat detection, dan incident response. Seluruh implementasi dilakukan melalui simulasi dua skenario serangan yang mewakili ancaman pada jaringan dan aplikasi web.

Tahapan penanganan insiden pada proyek ini mengikuti alur Detection, Containment, Eradication, Recovery, dan Lessons Learned, yang selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam NIST SP 800-61 Computer Security Incident Handling Guide. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa setiap insiden dianalisis dan didokumentasikan secara sistematis mulai dari proses identifikasi hingga evaluasi pasca insiden.

Selain itu, kedua skenario serangan yang diimplementasikan juga dipetakan ke dalam MITRE ATT&CK Framework sebagai referensi klasifikasi teknik serangan. Aktivitas Port Scan dipetakan ke teknik T1046 – Network Service Discovery, sedangkan simulasi SQL Injection dipetakan ke teknik T1190 – Exploit Public-Facing Application. Pemetaan tersebut membantu memberikan konteks terhadap jenis ancaman yang dihadapi serta mempermudah proses analisis dan pengembangan rule deteksi pada implementasi berikutnya.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa implementasi Splunk Enterprise sebagai platform SIEM mampu mendukung proses monitoring, deteksi ancaman, analisis log, dan tanggap insiden pada skala laboratorium. Meskipun masih menggunakan lingkungan simulasi, pendekatan yang diterapkan telah menggambarkan alur operasional SOC yang terstruktur dan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan implementasi pada lingkungan yang lebih kompleks.

IV. Referensi

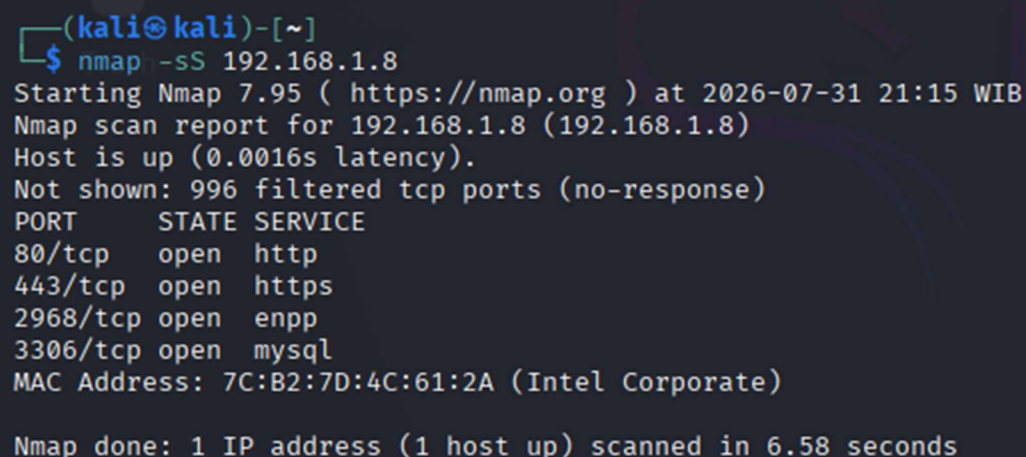
- Modul pelatihan CSA Course-Net
 - Dokumentasi resmi Splunk/ELK
 - Artikel tentang IOC, log analysis, dan SIEM correlation
 - Framework: NIST, MITRE, ISO
-

Lampiran

Lampiran A – Screenshot Log dan SIEM

A.1 Use Case 1 – Port Scan Detection

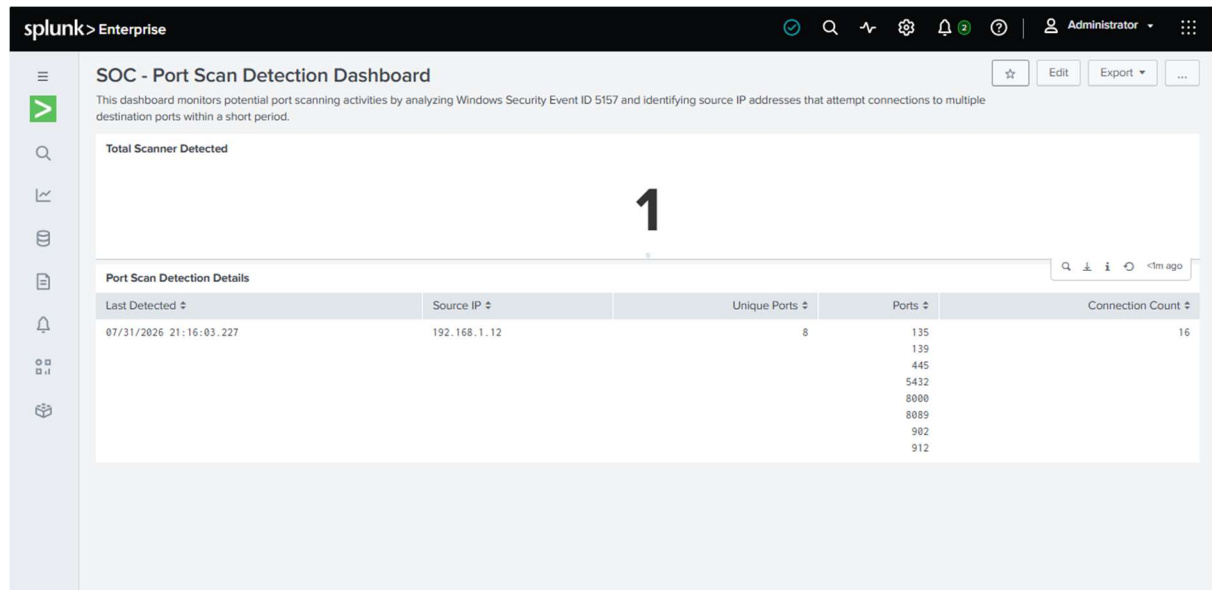
Gambar A.1 Simulasi Port Scan menggunakan Nmap



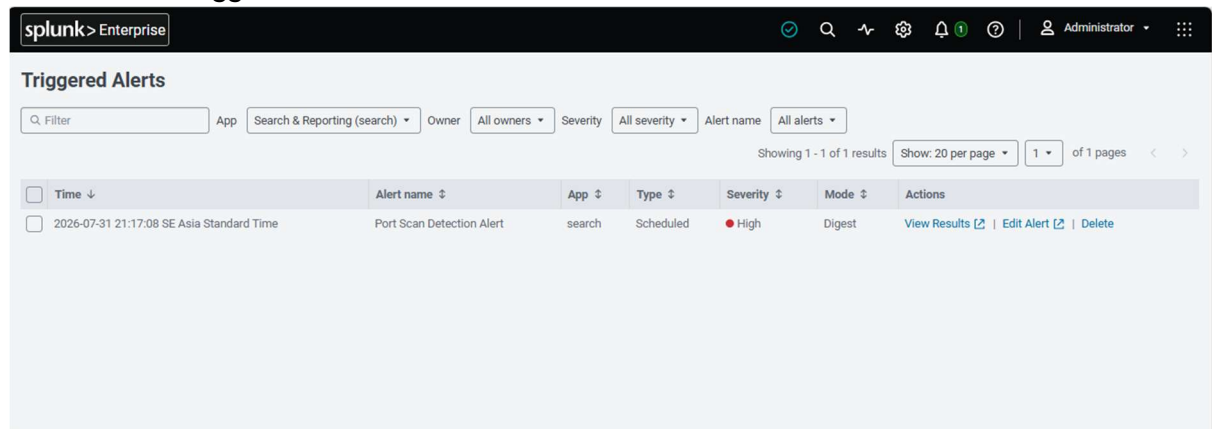
```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.1.8
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-07-31 21:15 WIB
Nmap scan report for 192.168.1.8 (192.168.1.8)
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp    open  https
2968/tcp   open  enpp
3306/tcp   open  mysql
MAC Address: 7C:B2:7D:4C:61:2A (Intel Corporate)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.58 seconds
```

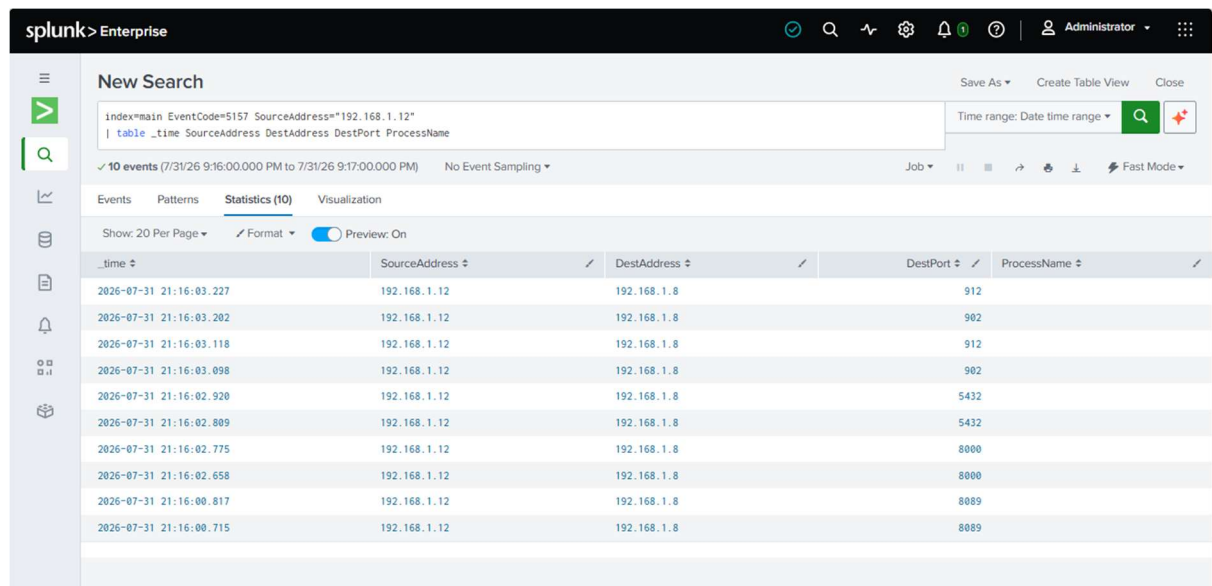
Gambar A.2 Dashboard Port Scan Detection



Gambar A.3 Triggered Alert Port Scan



Gambar A.4 Hasil Investigasi Port Scan



A.2 Use Case 2 – SQL Injection Detection

Gambar A.5 Simulasi SQL Injection pada DVWA

Vulnerability: SQL Injection

User ID:

ID: 1' OR '1'='1
First name: admin
Surname: admin

ID: 1' OR '1'='1
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: 1' OR '1'='1
First name: Hack
Surname: Me

ID: 1' OR '1'='1
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: 1' OR '1'='1
First name: Bob
Surname: Smith

More Information

- https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection
- <https://www.netsparker.com/blog/web-security/sql-injection-cheat-sheet/>
- https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_injection
- <https://bobby-tables.com/>

Gambar A.6 Dashboard SQL Injection Detection

splunk> Enterprise

SOC - SQL Injection Detection Dashboard

Dashboard for monitoring and detecting SQL Injection attacks based on Apache Access Log using Splunk.

Total SQL Injection Attempts

1

SQL Injection Detection Details

Detection Time	Source IP	HTTP Method	Injected Payload	Attack Type	HTTP Status
07/31/2026 22:09:53	127.0.0.1	GET	1%27%0R%271%27%3D%271	SQL Injection	200

Gambar A.7 Triggered Alert SQL Injection

The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with the 'Triggered Alerts' section. It displays two alerts triggered on 2026-07-31. The first alert is 'SQL Injection Detection Alert' with a severity of 'High' and a mode of 'Digest'. The second alert is 'Port Scan Detection Alert' also with a severity of 'High' and a mode of 'Digest'. Both alerts are of type 'search' and are scheduled.

Time	Alert name	App	Type	Severity	Mode	Actions
2026-07-31 22:10:12 SE Asia Standard Time	SQL Injection Detection Alert	search	Scheduled	High	Digest	View Results Edit Alert Delete
2026-07-31 21:17:08 SE Asia Standard Time	Port Scan Detection Alert	search	Scheduled	High	Digest	View Results Edit Alert Delete

Gambar A.8 Hasil Investigasi Apache Access Log

The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a 'New Search' window. The search query is designed to detect SQL Injection attacks by analyzing the 'Attack_Type' field in the Apache access logs. The results show a single event on 07/31/2026 at 22:09:53, where the 'Attack_Type' is 'SQL Injection' and the 'HTTP Status' is 200.

```
source="C:\\xampp\\apache\\logs\\access.log"
| search id="1527*" OR id="UNION*" OR id="SELECT*" OR id="information_schema*" OR id="xp_cmdshell*" OR id="sleep*" OR id="benchmark*" OR id="load_file*" OR id="outfile*"
| eval Attack_Type="SQL Injection"
| convert ctime(_time)
| table _time clientip method id Attack_Type status
| rename _time as "Detection Time"
| rename clientip as "Source IP"
| rename method as "HTTP Method"
| rename id as "Injected Payload"
| rename status as "HTTP Status"
```

Detection Time	Source IP	HTTP Method	Injected Payload	Attack_Type	HTTP Status
07/31/2026 22:09:53	127.0.0.1	GET	1527+OR+27152730%271	SQL Injection	200

Lampiran B – Rule Detection (Splunk SPL)

B.1 Port Scan Detection Rule

index=main EventCode=5157

| search SourceAddress!="127.0.0.1" SourceAddress!="::1"

*| stats latest(_time) as LastSeen dc(DestPort) as UniquePorts values(DestPort) as Ports
count as ConnectionCount by SourceAddress*

| convert ctime(LastSeen)

| where UniquePorts>=5

```
/ rename SourceAddress as "Source IP"
/ rename LastSeen as "Last Detected"
/ rename UniquePorts as "Unique Ports"
/ rename ConnectionCount as "Connection Count"
/ table "Last Detected" "Source IP" "Unique Ports" Ports "Connection Count"
```

B.2 SQL Injection Detection Rule

```
source="C:\\xampp\\apache\\logs\\access.log"
/ search id="*%27*" OR id="*UNION*" OR id="*SELECT*" OR id="*information_schema*"
OR id="*xp_cmdshell*" OR id="*sleep*" OR id="*benchmark*" OR id="*load_file*" OR
id="*outfile*"
/ eval Attack_Type="SQL Injection"
/ convert ctime(_time)
/ table _time clientip method id Attack_Type status
/ rename _time as "Detection Time"
/ rename clientip as "Source IP"
/ rename method as "HTTP Method"
/ rename id as "Injected Payload"
/ rename status as "HTTP Status"
```

Lampiran C – Indicators of Compromise (IOC)

C.1 IOC – Port Scan

Indicator	Value
Attack Type	Port Scan
Technique	TCP SYN Scan
Source IP	192.168.1.12
Target Host	192.168.1.8
Event ID	5157
Destination Ports	8000, 8089, 5432, 902, 912
Severity	High
Detection Rule	Port Scan Detection Alert
MITRE ATT&CK	T1046 – Network Service Discovery

C.2 IOC – SQL Injection

Indicator	Value
Attack Type	SQL Injection
Source IP	127.0.0.1
Target Application	DVWA
Payload	1' OR '1'=1
Payload (URL Encoded)	1%27+OR+%271%27%3D%271

Indicator	Value
HTTP Method	GET
HTTP Status	200
Log Source	Apache Access Log
Severity	High
Detection Rule	SQL Injection Detection Alert
MITRE ATT&CK	T1190 – Exploit Public-Facing Application

Lampiran D – Incident Report

D.1 Incident Report – Port Scan

Informasi	Keterangan
Incident ID	IR-001
Incident Type	Port Scan
Detection Source	Splunk Enterprise
Severity	High
Status	Closed (Simulation)
Source IP	192.168.1.12
Target Host	192.168.1.8

Ringkasan Insiden

Splunk Enterprise menghasilkan High Severity Alert setelah mendeteksi aktivitas koneksi dari alamat IP 192.168.1.12 menuju beberapa destination port dalam waktu singkat. Hasil investigasi terhadap Windows Security Log Event ID 5157 mengonfirmasi adanya aktivitas TCP SYN Port Scan menggunakan Nmap sebagai bagian dari tahap reconnaissance.

Detection

Rule **Port Scan Detection** berhasil mendeteksi pola koneksi menuju beberapa destination port dan menghasilkan alert secara otomatis.

Containment

- Verifikasi alamat IP sumber.
- Rekomendasi pemblokiran IP pada firewall apabila aktivitas tidak sah.
- Monitoring lanjutan terhadap host target.

Eradication

- Evaluasi konfigurasi firewall.
- Review audit logging.
- Penyesuaian threshold rule apabila diperlukan.

Recovery

Monitoring dilakukan untuk memastikan tidak terdapat aktivitas reconnaissance lanjutan.

Lessons Learned

- Menambahkan rule reconnaissance lainnya.
- Mengintegrasikan firewall dengan SIEM.
- Mengaktifkan notifikasi otomatis untuk alert High Severity.

D.2 Incident Report – SQL Injection

Informasi	Keterangan
Incident ID	IR-002
Incident Type	SQL Injection
Detection Source	Splunk Enterprise
Severity	High
Status	Closed (Simulation)
Source IP	127.0.0.1
Target	DVWA

Ringkasan Insiden

Splunk Enterprise menghasilkan High Severity Alert setelah mendeteksi request HTTP yang mengandung pola SQL Injection pada Apache Access Log. Investigasi menunjukkan payload `1' OR '1'=1` (URL encoded menjadi `1%27+OR+%271%27%3D%271`) dikirim menggunakan metode HTTP GET dan diproses oleh aplikasi dengan respons HTTP Status 200.

Detection

Rule SQL Injection Detection berhasil mengidentifikasi payload SQL Injection berdasarkan pola pada parameter request dan menghasilkan alert secara otomatis.

Containment

- Verifikasi aktivitas pengguna.
- Rekomendasi pembatasan akses apabila diperlukan.
- Monitoring lanjutan terhadap aplikasi web.
- Penguatan aturan pada Web Application Firewall (WAF).

Eradication

- Implementasi **prepared statement**.
- Validasi dan sanitasi input pengguna.
- Review kode aplikasi terhadap potensi kerentanan SQL Injection.

Recovery

Monitoring dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan normal dan tidak terdapat percobaan SQL Injection lanjutan.

Lessons Learned

- Memperkuat validasi input.
- Memperbarui rule deteksi secara berkala.
- Mengintegrasikan WAF dengan SIEM untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons